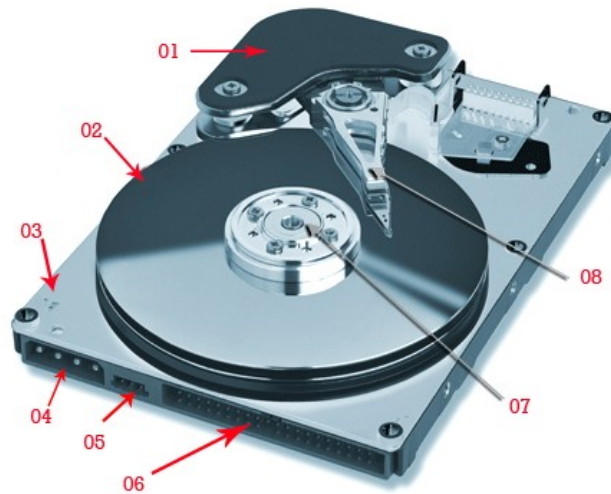


U01-E04 Los dispositivos de almacenamiento

Alumn@: Carlos López Frieiro

1. Nombra y describe brevemente las partes de un disco duro:

Parte	Nombre	Descripción
01	Actuador	El actuador en un disco duro es como el "brazo" que sostiene la aguja que lee y escribe en los discos. Ayuda a mover esta aguja a donde necesita estar para leer o guardar información en el disco duro.
02	Disco/plato/platillo	En un disco duro hay "platos" o "platillos" que son como discos planos que giran muy rápido. Tus datos se almacenan en estos platos.
03	Chasis	El chasis es el "cuerpo" de tu computadora, es la estructura metálica o de plástico que sostiene y protege todos los componentes internos.
04	Cabecera molex/SATA	La cabecera Molex y la cabecera SATA son como los "enchufes de poder" de tu computadora. La cabecera Molex es una conexión más antigua y parece un enchufe grande y cuadrado. La cabecera SATA es más moderna .
05	Jumper de configuración	El "jumper de configuración" es como un pequeño interruptor en tu dispositivo.
06	Cabecera para bus de datos	Una "cabecera para bus de datos" es el conector de datos de tu computadora. Es como cable de comunicación interno que asegura que los datos puedan fluir de un lugar a otro dentro de la computadora.
07	Eje	El "eje" es como el eje de una rueda. En un disco duro, por ejemplo, el eje es la parte central alrededor de la cual giran los platos que almacenan los datos.
08	Brazo del cabezal	El "brazo del cabezal" es como el brazo de un robot dentro de un disco duro. Esta "mano" es responsable de leer y escribir datos en el disco.



2. **¿Qué significado tiene en español el acrónimo SSD? Explica brevemente las características de este dispositivo.**

El acrónimo SSD en español significa "Unidad de Estado Sólido". Un SSD es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que se caracteriza por lo siguiente: Sin partes móviles, Alta velocidad, Mayor resistencia a golpes y vibraciones, Menor consumo de energía, Tamaño compacto y ligereza.

3. **¿Qué ventajas tiene una unidad SSD con respecto a un disco duro convencional? ¿Cuáles son las desventajas?**

Ventajas:

Mayor velocidad.

Sin partes móviles.

Menor consumo de energía.

Tamaño compacto y peso ligeros.

Generación mínima de calor y ruido.

Desventajas:

Costo.

Menor capacidad.

Vida útil limitada.

Dificultad de recuperación de datos.

4. **Realiza un presupuesto de una unidad SSD para un equipo informático. La comparativa debe incluir: Tienda, capacidad, datos técnicos de la unidad y precios.**

Tienda: Amazon

Precio: 68,31 €

Capacidad: 500 GB.

Datos técnicos de la unidad:

- Marca: Samsung
- Modelo: Samsung 970 EVO PLUS
- Tipo de unidad: SSD NVMe M.2
- Velocidad de lectura secuencial: 3,500 MB/s
- Velocidad de escritura secuencial: 2,300 MB/s

5. **Investiga cuál es la razón por la cual cuando compramos un disco duro la capacidad que especifica el fabricante no coincide con la capacidad real del disco duro.(Ver anexo)**

La discrepancia entre la capacidad especificada por el fabricante de un disco duro y la capacidad real utilizable se debe a diferencias en la forma en que se mide la capacidad (base 10 por el fabricante y base 2 por el sistema operativo), junto con espacio reservado para la gestión y formato del sistema de archivos. La notación binaria (como "tebibyte" y "gibibyte") ha sido introducida para abordar esta discrepancia.

6. **Calcula la capacidad de los siguientes discos duros comerciales y razona detalladamente como has realizado los cálculos.**

Capacidad comercial	Capacidad real
1 TB	0.9095 TB
640 GB	595.84 GB
320 GB	298.72 GB
2TB	1.819 TB

Anexo:

POR QUE HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA CAPACIDAD QUE ANUNCIA EL FABRICANTE DE UN DISCO DURO Y LA CAPACIDAD REAL UNA VEZ FORMATEADO.



Es muy normal que compremos un disco duro de 250GB y cuando lo formateamos nos encontremos con que este disco tan sólo tiene 232.83GB.

La razón de ésto es muy fácil de explicar, y es la siguiente:

Los fabricantes, o al menos la gran mayoría de ellos, más que nada por tema de comodidad y porque en un disco limpio (sin dar ningún formato) así se hace, utilizan el sistema decimal para medir la capacidad de los discos, de forma que 1GB equivale a 1.000.000.000 de bytes, lo que permite medidas exactas en la capacidad de los discos (40GB, 80GB, 100GB... 250GB, 320GB). De esta forma un disco duro de 250.000.000.000 de bytes nos da un disco de 250GB de capacidad.

Pero en informática, a la hora de medir capacidades, no se utiliza el sistema decimal, sino el sistema binario, y la base de cálculo en capacidad es el **octetos** (8 bits), y no es múltiplo de 10, sino de 8, al igual que el resto de sus múltiplos. De esta forma, 1 Byte = 1 octeto = 8 bits.

Esta forma de cálculo hace que 1 kilobyte (**KB**) no se sea igual a 1.000 bytes, sino a 1.024 bytes, y así sucesivamente, de forma que 1 megabyte (**MB**) = 1.024 KB x 1.024 = 1.048.576 Bytes.

Si tenemos esto en cuenta, 1GB no es igual a 1.000.000.000 de Bytes, sino a 1.073.741.824 Bytes.

Luego si hacemos la cuenta sobre un disco duro con una capacidad total (antes de formatearlo) de 250.000.000.000 de Bytes nos resulta un total de 232.83GB (250.000.000.000/1.073.741.824), que es la capacidad real utilizable de ese disco, ya que el número de Bytes que contiene un disco duro dependiendo de su capacidad sí que es un número fijo.

Esto hace que cada 100GB se produzca un *pérdida* (que no es tal en realidad, sino el fruto de trabajar con dos sistemas diferentes de medida) de 6.87GB aproximadamente. Evidentemente, a mayor capacidad del disco va a ser mayor esta pérdida (17.17GB para 250GB, 21.98GB para 320GB, 51.52 para 750GB y así sucesivamente).

Para intentar paliar en lo posible la confusión que esto produce se está empezando a utilizar el término **Gigibyte** (*giga binary byte*), dándole a éste un valor de 1.073.741.824 Bytes, y manteniendo para el término **Gigabyte** un valor de 1.000.000.000 de Bytes. La abreviatura de gigibite es **GiB**, siempre con la **i** en minúscula y la **G** y la **B** en mayúscula.

Luego según esto un disco duro de 250.000.000.000 de bytes = 250**GB** = 232.83**GiB**.

Otras medidas que están adoptando esta nueva denominación son el **kilibyte (KiB)**, igual a 1024 Bytes o el **mebibyte (MiB)**, igual a 1.048.576 Bytes.

Pero ¿qué pasa en la práctica con esto? Pues pasa que como todos los cambios de este tipo son lentos de implementar... y más aun de que los usuarios nos acostumbremos a ellos, a lo que hay que sumarle la poca difusión que éstos suelen tener a nivel del usuario en general. Además, *vende* más decir que ofrecemos un disco duro de 250GB que decir que ofrecemos un disco duro de 232.83GiB, aunque sea exactamente lo mismo